



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS
ICS1113-OPTIMIZACIÓN

Informe 4

Distribución de Libros Escolares en Chile Grupo 2

Franco Nicolai Corvalán Mansourova - 23200022 - Sección 2
Manuel Rodrigo Villablanca Elgueta - 22638113 - Sección 2
Daniel Antonio Espinoza Manriquez - 22640851 - Sección 2
Fernanda Monserrat López Mandiola - 22203664 - Sección 2
Pía Victoria Cereceda García - 22641025 - Sección 2
Renato Joaquín Hidalgo Barrientos - 22641742 - Sección 2

Fecha entrega: Viernes 21 de junio 2024

Índice

1. Descripción del problema	3
1.1. Contexto	3
1.2. Beneficios de resolver el problema	3
1.3. Objetivo que persigue el tomador de decisiones del problema escogido.	4
2. Supuestos	5
3. Modelación del problema	6
3.1. Conjuntos	6
3.2. Parámetros	6
3.3. Variables	7
3.4. Función Objetivo	7
3.5. Restricciones	7
4. Definición de datos	8
4.1. Parámetros	9
5. Resolución del problema y validación	10
5.1. Resolución del problema	10
5.2. Validación del problema	11
5.3. Análisis de sensibilidad	12
6. Conclusión	14
7. Referencias	14

1. Descripción del problema

1.1. Contexto

Durante este 2024 se han realizado la entrega de 17 millones de textos escolares en los aproximadamente 10 mil establecimientos de educación en todo el país (Muñoz, 2024). Esto muestra que una gran cantidad de textos escolares se ocupan en el país día a día para permitir un acceso equitativo a la educación a todos los rincones del país y contribuyendo a mejorar la calidad de aprendizajes. Este proceso incluye varias variables que necesitan de especial atención para alcanzar estas grandes cifras en un tiempo reducido, por esto, el Ministerio de Educación (MINEDUC) realiza diversos procesos. En primer lugar, dado que el MINEDUC no tiene la capacidad de hacer sus propios libros, estos compran la licencia de una editorial privada para posteriormente entregar este libro de forma gratuita e imprimirlo para ser entregado a estudiantes que lo necesitan. Estos libros son recepcionados en bodegas del Ministerio de Educación para ser entregados a los escolares. Respecto a la distribución de los textos escolares, estos se realizan mediante licitaciones anuales, confiando en que la empresa distribuidora será lo más eficiente posible y el Ministerio de Educación tomando un rol de fiscalizador. Según la Ley de Presupuestos 2024, es necesario utilizar \$32.727 millones de pesos por parte del gobierno en la totalidad del proyecto de textos escolares (Subsecretaría de Educación, 2024). El año 2022, el Ministerio de Educación recibió diversos reclamos por el no pago de las licitaciones y el no cumplimiento de deberes por parte de la empresa licitante de la distribución de textos, dejando en claro que se está realizando un uso deficiente del capital (Ministerio de Educación, 2023).

El Ministerio de Educación y fabricante de libros debe tener en cuenta 2 factores tanto para la impresión y distribución de los libros. En primer lugar, en el marco del proyecto *Conectividad para la educación 2030* se busca la digitalización de los textos escolares en más de 10.000 establecimientos escolares, esta se entiende como la forma digital de los libros impresos, incorporando diferentes herramientas que permiten al estudiante aprender con herramientas innovadoras (música, escritura virtual, actividades virtuales, etc.) y todas las ventajas del libro impreso (Choil, 2011). La digitalización de un establecimiento dependerá del contexto del establecimiento escolar, dado que se necesitan realizar inversiones de infraestructura, capacitaciones y de materiales para que este cambio pueda contribuir a la educación de los escolares. Además es necesario tener en cuenta la situación en las escuelas rurales, que representan el 29.2% del total de establecimientos educacionales en el país (EducarChile, 2023), donde se entregarán ciertos dispositivos según la cantidad de estudiantes. Por otro lado, es relevante tener en cuenta la reutilización de los textos escolares y su traspaso en generación en generación, el MINEDUC en su planificación anual, estima un 15% de reutilización de libros, estos libros vienen con una etiqueta de reutilización que permite a los estudiantes saber que el libro pasará a otro estudiante (Castro, 2022). Esta medida busca aportar en términos de política ambiental, comunidad entre escolares y económicamente. Sin embargo, no todos los textos escolares pueden ser reutilizados según la etapa del escolar, por ejemplo un escolar de primero básico es fundamental que practique su escritura con los libros, es por esto que se consideran diferentes porcentajes de reutilización según la etapa, ubicación del establecimiento y número de textos por estudiante. Incluso el MINEDUC a favor de lo anterior, ha decidido agrupar contenidos de 2 cursos en un mismo libro, dado que lo estipulado en el currículum educacional nacional entrega libertad al profesor y al establecimiento a enseñarlo en diferentes cursos en el contexto de la flexibilidad educativa post COVID-19 y valorando la diversidad educativa (Gobierno de Chile, 2009).

1.2. Beneficios de resolver el problema

Según los datos de Currículum Nacional son más de 3 millones de estudiantes los que se ven beneficiados con la entrega de estos textos este 2024 y es por esto que constituyen el recurso educativo con mayor impacto en el sistema, sin embargo la implementación de estos incurre a un costo de

aproximadamente 33 mil millones de pesos cada año (Subsecretaría de Educación, 2024). A esto se le añade que la tasa de reutilización de los libros es solamente el 15 % en los cursos de quinto básico a cuarto medio lo que genera aproximadamente 924 toneladas anuales de papel que no será reutilizado (Ayuda MINEDUC, s.f.).

En línea con el proyecto *Conectividad para la educación 2030*, el modelo propuesto busca minimizar los costos del proceso de implementación de textos escolares. Desde aquí, se promueve la digitalización de los colegios de manera progresiva, lo que es más beneficioso tanto en términos económicos como ambientales. Además, se ha demostrado que en la actualidad las herramientas digitales son claves para el desarrollo competente de los escolares en las aulas. Según la UNESCO (2023) ‘el conjunto de competencias básicas que se espera que los jóvenes aprendan en la escuela, se ha ampliado e incluye ahora otras muchas nuevas para desenvolverse en el mundo digital’. Actualmente, la digitalización ha disminuido los costos de la totalidad del proyecto de costos escolares en comparación hasta hace diez años atrás.

Optimizando los costos de este proceso el agente favorecido es el MINEDUC, en otras palabras, el Estado de Chile invertiría menos presupuesto en la implementación de estos textos y también apostaría por la digitalización de las escuelas. Cabe destacar que el modelo busca minimizar los costos en la ejecución de la implementación de libros escolares en Chile, mas no producir menos de la cantidad requerida, por lo que la excelencia del sistema educativo no se vería disminuida. El gobierno realiza una inversión de \$13.000 millones aparte del presupuesto anual establecido, para desarrollar la digitalización en los distintos colegios del país (Subsecretaría de Educación, 2024), de este presupuesto se destinan aproximadamente \$1.091 millones únicamente a comprar las licencias de los textos escolares que serán utilizados. Según datos de Comunicaciones CIAE (2022), actualmente en Chile un 10 % de los colegios está en vía de digitalización, lo que implica que en un escenario futuro donde todos los colegios estén digitalizados, el costo de mantener activas las licencias de textos escolares digitales ascenderá a \$10.910 millones aproximadamente. Por tanto, el ahorro anual total del Gobierno en la distribución de textos escolares con un desarrollo correcto de este proyecto, es aproximadamente de \$21.818 millones.

1.3. Objetivo que persigue el tomador de decisiones del problema escogido.

Respecto a lo anterior, es posible ver la posibilidad de optimizar el proceso de distribución de textos escolares a lo largo de todo el país, donde el objetivo corresponderá a la minimización del costo total de producción, distribución, mantención e inversión de textos académicos en un periodo de 10 años. Para la modelación del problema de optimización, se deberá decidir la cantidad de libros físicos comprados según el tipo de libro dado por su asignatura, el curso, el colegio y el período. También se deberá decidir sobre la cantidad de servicios de libros digitales de cada libro de acuerdo a su tipo, curso, colegio y período. A su vez, se decidirá la cantidad total de libros físicos disponibles y la cantidad a pagar en transporte por estos mismos según su asignatura para usar en cierto curso, colegio y período. En relación a la posibilidad de digitalización, se deberá decidir si se genera o no una inversión en esta digitalización, y si se tiene acceso a servicios digitales en cierto colegio para cierto período.

De esta misma manera, se deberán seguir una serie de restricciones para llevar a cabo la modelación del problema de la forma más realista posible. La primera restricción se relaciona con la satisfacción de la demanda, donde se debe garantizar que cada estudiante reciba el libro que le corresponde, por lo que se debe producir una cantidad de libros mayor o igual a la cantidad demandada. La segunda restricción consiste en limitar la cantidad total de libros físicos según la tasa de reutilización que se les da a los libros dependiendo del curso en el que están, considerando así que de primero a cuarto básico los libros no se reutilizan. A su vez, la cantidad total de libros físicos considera aquellos períodos de tiempo en los que la editorial cambia los libros, restringiendo a que

pese al curso que se esté cursando, los libros no puedan reutilizarse. La tercera restricción permite que sólo los colegios que sí están digitalizados puedan comprar licencias digitales, de forma que, la cantidad de licencias compradas sea igual a cero si cierto colegio no tiene acceso a servicio de libros digitales en cierto período. La cuarta restricción garantiza una estabilidad en los servicios digitales, asegurando que, si cierto colegio en el período anterior tenía accesos a libros digitales, entonces en el período actual también debe tener acceso a estos ya que significa que previamente, ya se invirtió en digitalizar tal colegio. Para el caso en que no existan períodos anteriores, se debe verificar que tal colegio tenga acceso a servicios digitales solo si el colegio ya se encontraba digitalizado previamente. La quinta restricción garantiza que el costo de las operaciones no supere el presupuesto anual dado por el Ministerio de Educación por cada período. La sexta restricción limita la inversión en digitalización en todos los períodos, ya que, si se realiza esta inversión, esta será válida para los siguientes diez años posteriores. La séptima restricción restringe la compra de libros físicos únicamente para colegios que no tengan accesos a servicios de libros digitales, ya que si se invierte en digitalización, se dejarán de comprar libros físicos para tal asignatura, curso y colegio en los siguientes períodos. La octava restricción garantiza el acceso a los libros digitales únicamente si, en períodos anteriores se invirtió en digitalización, o bien si, el colegio se encontraba digitalizado previamente. La novena restricción restringe el costo de transporte por región, donde este debe ser igual al costo de transporte de un libro físico a cierta región, dependiendo de la cantidad de libros comprados de acuerdo a su tipo, curso, colegio y para cierto período. Por último, en la naturaleza de las variables, las cantidades en cierto período de; libros físicos a comprar, licencias compradas de libros digitales, y, libros físicos disponibles, se definen dentro de los enteros positivos incluyendo el valor de 0, mientras que, la cantidad a pagar por el transporte de los libros se define dentro de los reales positivos incluyendo el 0. A su vez, se define el dominio y valores que pueden utilizar las variables binarias que indican si se genera una inversión en digitalización o no, o si cierto colegio tiene acceso a servicios digitales, todas estas dentro de cierto período.

2. Supuestos

En el presente modelo de optimización se toma por supuesto los siguientes puntos:

- Todo libro producido sera destinado a un estudiante.
- Todo libro producido sera transportado, y entregado a un estudiante.
- Todo libro usado podra o no, ser reutilizado. Para ello se contempla un porcentaje estandar de reutilización anual.
- Todo colegio posee las facultades necesarias para obtener el servicio digital, si y solo si, presenta las facultades con anterioridad, o por su contra parte, se le invierte el capital suficiente para implementar dicho servicio.
- Los conjuntos de curso y región se encuentran acotados por valores correspondientes a los niveles de estudio del presente modelo, los cuales se corresponden con la clasificación de curso en el modelo educativo de Chile, o sea 12 cursos, y las 16 regiones de este mismo país.
- Un colegio en el que se invierte en digitalización va a seguir usando los libros físicos que puede reutilizar hasta que estos se vuelvan obsoletos por algún cambio hecho por la editorial.
- Todos los libros tienen su versión digital, pero para que sea utilizado se debe comprar una licencia particular de uso para cada uno de los estudiantes por separado.
- Si en un periodo se invierte en la digitalización de un colegio, en ese mismo periodo se tiene acceso a los recursos digitales.

- Se aclara la relación entre los conjuntos que utilizarán en los siguientes items.

$$t^1 \cap t^2 = \emptyset \quad \text{y} \quad t^1 \cup t^2 = T$$

- Tambien se deja claro a que conjunto pertenece el primer periodo, para que no haya confusiones con esto en las restricciones:

$$t = 1 \in t^1$$

3. Modelación del problema

3.1. Conjuntos

- $i \in \{1, 2, \dots, I\}$: Índice para los libros según asignatura.
- $j \in \{1, 2, \dots, 12\}$: Índice para los cursos.
- $r \in \{1, 2, \dots, 16\}$: Índice para las regiones.
- $k \in \{1, 2, \dots, K\}$: Índice para los colegios.
- $k^r \in \{1, 2, \dots, K^r\} \subseteq K$: Subconjunto de colegios que pertenecen a la region r
- $t \in \{1, 2, \dots, 10\}$: Índice para los períodos anuales.
- $t^1 \subseteq T$: Índice para los períodos en los cuales la editorial cambia los libros.
- $t^2 \subseteq T$: Índice para los períodos en los cuales la editorial no cambia los libros.

3.2. Parámetros

- D_{ijkt} : Demanda de libros del libro i para el curso j del colegio k en el período t .
- CP : Costo de producción de un libro físico.
- CT_r : Costo de transporte de un libro físico a la región r
- R_j : Porcentaje de libros físicos reutilizables del curso j .
- CM : Costo anual de mantenimiento de la página para cada colegio.
- CD : Costo de licencia digital de un libro.
- CI_k : Costo de invertir en la digitalización de un colegio k .
- B_t : Presupuesto para operaciones en un período t .
- DG_k : El colegio k ya se encuentra digitalizado.

3.3. Variables

- X_{ijkt} : Cantidad de libros físicos i comprados para el curso j del colegio k en el período t .
- Y_{ijkt} : Cantidad de licencias compradas de libros digitales del libro i para el curso j del colegio k en el período t .
- L_{ijkt} : Cantidad de libros físicos i , disponibles para utilizar en el curso j , en el colegio k , en el período t .
- P_{ijkt} : Cantidad a pagar por el transporte del libro de tipo i , del curso j , del colegio k , en el período t .
- $W_{kt} = \begin{cases} 1, & \text{si se genera una inversión en digitalización en el colegio } k \text{ en el período } t. \\ 0, & \text{si no se genera una inversión en digitalización en el colegio } k \text{ en el período } t. \end{cases}$
- $Z_{kt} = \begin{cases} 1, & \text{si el colegio } k \text{ tiene acceso a servicio libros digitales en el período } t. \\ 0, & \text{si el colegio } k \text{ no tiene acceso a servicio libros digitales en el período } t. \end{cases}$

3.4. Función Objetivo

La función objetivo busca minimizar el costo total de producción, distribución, mantención e inversión de textos académicos:

$$\min \sum_{t=1}^T \sum_{k=1}^K (CMZ_{kt} + CI_k W_{kt} + \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^I (CPX_{ijkt} + P_{ijkt} + CDY_{ijkt}))$$

3.5. Restricciones

1. Satisfacción de la demanda: La entrega de libros debe garantizar que todos los estudiantes tengan un libro, es por ello que se debe producir una cantidad de libros igual a la que se demanda.

$$L_{ijkt} + Y_{ijkt} \geq D_{ijkt} \quad \forall i, j, k, t$$

2. Cantidad total de libros físicos: Cada libro se produce para ser utilizado durante 4 años, dado al uso intenso que se les da, no se puede garantizar dicha cifra, es por ello que debemos considerar qué número finito de libros podrán ser usados nuevamente, considerando también aquellos casos en los que la editorial cambia los libros.

$$\begin{aligned} L_{ijkt} &\leq X_{ijkt} + R_j \cdot L_{ijk(t-1)} & \forall i, j, k, t \in t^2 \in T \\ L_{ijkt} &\geq X_{ijkt} + R_j \cdot L_{ijk(t-1)} - 1 & \forall i, j, k, t \in t^2 \in T \\ L_{ijkt} &= X_{ijkt} & \forall i, j, k, t \in t^1 \in T \end{aligned}$$

3. Acceso a libros digitales: Permite que sólo los colegios que están digitalizados puedan comprar licencias digitales.

$$Y_{ijkt} \leq Z_{kt} \cdot D_{ijkt} \quad \forall i, j, k, t.$$

4. Estabilidad en los servicios de digitalización invertidos: Una vez se haya invertido capital en digitalizar un colegio, debemos considerar que dicho colegio usará permanentemente los servicios digitales. El caso $t = 1$ es abordado en el caso de la restricción 8.

$$Z_{kt} \geq Z_{k(t-1)} \quad \forall k, t \in T > 1$$

5. Presupuesto anual: Debemos garantizar que el costo de las operaciones no supere el presupuesto anual.

$$\sum_{k=1}^K (CM_t Z_{kt} + CI_k W_{kt} + \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^I (CPX_{ijkt} + P_{ijkt} + CDY_{ijkt})) \leq B_t \quad \forall t$$

6. Limitar 1 inversión por colegio: Cada colegio solo podrá invertir una vez en digitalización.

$$\sum_{t=1}^T W_{kt} + DG_k \leq 1 \quad \forall k$$

7. Restringir compra de libros físicos solo para colegios no digitalizados.

$$X_{ijkt} \leq (1 - Z_{kt}) \cdot M \quad \forall i, j, k, t$$

8. Restriccion que determina que un colegio está digitalizado si es que se le invirtió en algun período anterior o en el mismo periodo.

$$\begin{aligned} \sum_{t'=1}^t W_{kt'} + DG_k &\geq Z_{kt} & \forall k, t \in T > 1 \\ W_{kt} + DG_k &\geq Z_{kt} & \forall k, t = 1 \end{aligned}$$

9. La restricción que determina el costo de transporte incluye un costo asociado a cada región, junto con la cantidad de libros a transportar.

$$P_{ijk^r t} = CT_r \cdot X_{ijk^r t} \quad \forall i, j, k^r \in K^r, t, r$$

10. Naturaleza de las variables:

$$\begin{aligned} X_{ijkt} &\in \mathbb{Z}_0^+ & \forall i, \forall j, \forall k, \forall t \\ Y_{ijkt} &\in \mathbb{Z}_0^+ & \forall i, \forall j, \forall k, \forall t \\ L_{ijkt} &\in \mathbb{Z}_0^+ & \forall i, \forall j, \forall k, \forall t \\ P_{ijkt} &\in \mathbb{R}_0^+ & \forall i, \forall j, \forall k, \forall t \\ Z_{kt} &\in \{0, 1\} & \forall k, \forall t \\ W_{kt} &\in \{0, 1\} & \forall k, \forall t \end{aligned}$$

4. Definición de datos

Para la aplicación del modelo se utilizaron los siguientes datos, separados en parámetros.

4.1. Parámetros

- D_{ijkt} : Demanda del libro de tipo i para el curso j del colegio k en el periodo t . (Libros)
A partir de la información entregada de forma gratuita por el Ministerio de Educación en las Fichas del Establecimiento, se obtuvo el número total de estudiantes (Ministerio de Educación, s.f.) de los establecimientos trabajados. Para elegir a los establecimientos se aplicó un criterio de regiones y mantener representatividad de científicos humanistas. Es importante destacar que se considero que la demanda es siempre la misma en todos los periodos, que la cantidad de libros por curso permanece igual, y que esta demanda se repite en cada nivel. Se considera de esta forma en el presente modelo debido a que a lo largo de los periodos estas cifras varían marginalmente.

Estos datos se encuentran en `archivos/Demanda.csv`

- CP : Costo de producción de un libro físico. (CLP)
Este valor se obtuvo a partir de precios obtenidos anteriormente por el Ministerio de Educación en producir un texto físico, según Flores (2020) el valor es de \$877 CLP. Sin embargo, para utilizar este dato es necesario aplicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde esa fecha, obteniendo un valor de \$1144 CLP por libro.

Estos datos se encuentran en `archivos/parametros.py`

- CT_r : Costo de transporte de un libro físico a la región r . (CLP/Libro)
Según la información de la Licitación Pública para la distribución de libros 2024 (2023), se concursó un monto de \$3.230.000.000 CLP para distribuir los textos escolares en las 16 regiones del país. Además, según Muñoz (2024) se entregan 17 millones de textos escolares al año, por lo que el promedio de costo por texto es \$190 CLP. Pero este valor al ser un promedio, se ajustó respondiendo a la región y entendiendo que mientras más lejana la región, mayor el valor de transporte. En los parámetros de demanda utilizados solo se consideraron comunas de las regiones: Antofagasta, Metropolitana, Los Lagos y Los Ríos, por ende, al no contemplar regiones extremas el promedio utilizado disminuyó a un estimado de \$165.

Estos datos se encuentran en `archivos/CostosTransporte.csv`

- R_j : Porcentaje de libros físicos reutilizables del curso j . (Adimensional)
A partir de la información de Castro (2022) se estima que la tasa de reutilización de los libros entre quinto básico y cuarto medio es de un 15 %, es decir, 0.15 en nuestros datos referentes a estos cursos. En el caso de primero básico a cuarto básico se consideró una tasa de 0 %.

Estos datos se encuentran en `archivos/PorcentajeReutilizacion.csv`

- CM_t : Costo mantenimiento de la página en un período t para cada colegio. (CLP/(año*colegio))
Según la información propuesta por Bravin (2024) el costo de mantener anualmente una página web es \$10.000 CLP, este dato considera la renovación del dominio y el costo de alojar el contenido en la web.

Estos datos se encuentran en `archivos/parametros.py`

- CD : Costo de licencia digital de un libro. (CLP)
Para obtener este parámetro, se trabajo con los datos obtenidos de la Subsecretaria de Educación (2024) donde se estima que el valor dispuesto a pagar por licencias digitales es \$1.091.000.000 CLP. Considerando que actualmente el 10 % de un total de 10000 de los colegios en Chile se encuentran digitalizados, se divide por 1000 y luego por 700 que es el promedio de los estudiantes de 1ro básico a 4to medio por establecimiento. Por último, se divide por 5 para considerar

libros por asignaturas. Por ende, la licencia por cada libro toma un valor de \$311 CLP.

Estos datos se encuentran en `archivos/parametros.py`

- CI_k : Según los datos de la Subsecretaría de Educación (2024) el gobierno realiza una inversión de \$13.000 millones para el desarrollo de la digitalización en los colegios cada año. Sin embargo, este presupuesto considera tanto la inversión para digitalizar cada colegio como el costo de las licencias respectivas de libros digitales. Restando el valor de la licencias y dividiendo lo obtenido por 1000 colegios (actualmente digitalizados), el costo de invertir en la digitalización de un establecimiento corresponde a \$11.909.000 CLP en promedio, ya que para establecimientos con mayores índices de ruralidad tendrá un costo mayor, pero para colegios de capitales regionales será menor.

Estos datos se encuentran en `archivos/CostoDigitalizacion.csv`

- B_t : Presupuesto para operaciones (CLP/año).
Según la Ley de Presupuestos (2024) se ocupan \$32.727.000.000 CLP anuales para fabricar la totalidad de los textos escolares, además de los \$13.000.000.000 CLP disponibles para digitalizar a los establecimientos, por lo que sumando ambos datos se obtiene \$45.727.000.000 CLP, siendo este nuestro presupuesto total a nivel nacional, esto dividido en la cantidad de establecimientos educacionales (10.000 según el Centro de Estudios del Ministerio de Educación (2023) considerando solo los establecimientos municipales y subvencionados), obtenemos que el presupuesto disponible a ocupar anualmente por colegio es de \$4.111.031 CLP, y multiplicando este valor por la cantidad de establecimientos analizados en el programa (69), obtenemos que nuestro presupuesto total es \$315.516.300 CLP.

Estos datos se encuentran en `archivos/Presupuesto.csv`

- DG_k : Parámetro binario que indica si colegio k ya se encuentra digitalizado. (Adimensional)
Según CIAE(2022) uno de cada diez establecimientos cuenta con un plan de desarrollo para competencias digitales en sus docentes, si asumimos esta información como que los colegios están digitalizados, podemos decir que el 10 % de estos tiene digitalización. Se aplicó la digitalización en los colegios de forma aleatoria, manteniendo este porcentaje.

Estos datos se encuentran en `archivos/ColegiosDigitalizados.csv`

5. Resolución del problema y validación

5.1. Resolución del problema

A partir de los parámetros obtenidos en la sección 4, se traspan a un modelo establecido en Gurobi-Python, obteniendo un costo total de producción, distribución, mantención e inversión de textos académicos de \$ 2.280.697.820 CLP en el periodo de estudio. En el siguiente gráfico, realizado con los datos de los 69 colegios pertenecientes a tres comunas de cada una de las cuatro regiones en estudio, se observa la cantidad de colegios que se encuentran digitalizados por periodo, donde se aprecia claramente que en los últimos periodos, posteriores al quinto periodo, no se asume ninguna inversión de digitalización para nuevos colegios, explicado en la sección 5.2. de validación del problema, junto con el por qué en el periodo 0 no se digitaliza ningún colegio.

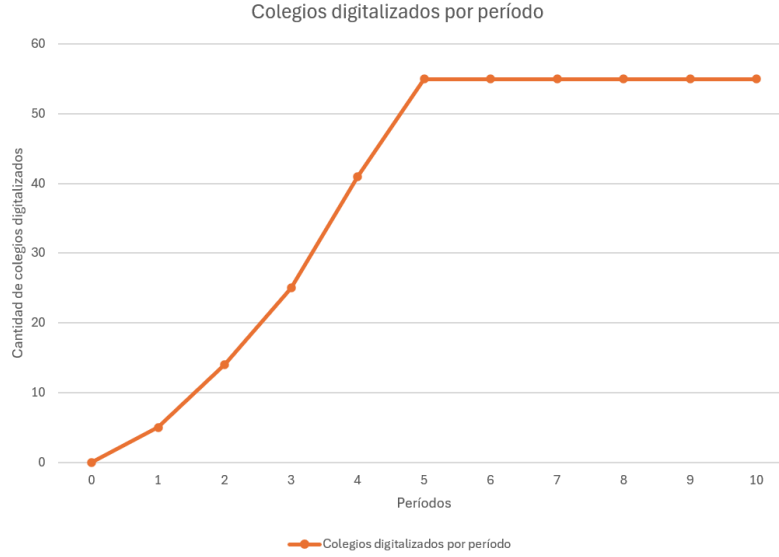


Figura 1: Gráfico digitalización de colegios por períodos

5.2. Validación del problema

Para validar la solución obtenida en la resolución del problema es necesario probar que esta sea factible y la óptima. Cabe destacar que como dice el enunciado se usó un TimeLimit de 30 minutos para el gurobi, por lo que el programa retorna la solución factible más cercana a la óptima que alcanza a encontrar en los 30 minutos. Se recomienda correr el código con el computador conectado a la corriente y sin que esté realizando otros procesos simultáneos para garantizar su máximo rendimiento.

Para verificar que el resultado obtenido es factible, debe cumplir con todas las restricciones utilizadas en su modelación. A continuación, se comprueba el cumplimiento de cada restricción mediante ejemplos específicos:

1. **Demanda satisfecha (R1):** La demanda siempre se verá satisfecha con la suma de los libros físicos y digitales. Por ejemplo, al tomar un valor al azar de las variables implicadas, $L_{0,4,59,8}$ y $Y_{0,4,59,8}$, la suma de ambas es 50, y la demanda $D_{0,4,59,8}$ exige exactamente 50 libros.
2. **Adquisición de licencias digitales (R3):** Solo los colegios digitalizados pueden adquirir licencias de libros digitales. Usando los mismos valores del ejemplo anterior, Y_{ijkt} solo toma valores desde el período 4. Al revisar este período en `ExcelResultados.xlsx`, se observa que en este período se realizó la inversión, por lo que desde ahí se tiene acceso a los recursos digitales, cumpliendo así R3.
3. **Uso máximo de recursos (R6):** En el mismo documento, `ExcelResultados.xlsx`, en la fila "Final" se observa que para cada colegio la variable W_{kt} solo suma 1 como máximo en cada columna.
4. **Presupuesto anual total (R5):** Las operaciones se adecuan al presupuesto anual total.
5. **Costos de adquisición (R9):** En `ExcelVariables.xlsx`, en la columna de la variable $P_{ijk^r_t}$ se observa que toma mayores valores mientras más libros físicos sean comprados (X_{ijtk}), o 0 si ningún libro físico es demandado.

6. **Reutilización de libros (R2):** En `ExcelResultados.xlsx`, se nota que cuando hay reutilización de libros, disminuye la cantidad a comprar en el periodo siguiente para cursos superiores a quinto básico. Estos libros se mantienen en cuenta para ser utilizados en la variable L_{ijkt} , satisfaciendo la demanda y guardando los números en otras variables.
7. **No digitalización de ciertos cursos (R7):** Al tomar un curso sin digitalización, como en el colegio $k = 13$ y $j = 0$, en ningún periodo se observa un valor de Y_{ijkt} diferente a 0, lo que indica que nunca se realizan compras de licencias digitales para este colegio durante el periodo estudiado.
8. **Continuidad en la digitalización (R4):** En `ExcelVariables.xlsx`, comparando la columna $Y_{i,j,k,t}$, se observa que si es positiva para un colegio k en un periodo t , sigue tomando valores positivos en los siguientes periodos para el mismo colegio k .

Observando la solución entregada por el modelo, hace sentido que el primer periodo no digitalice ningún colegio, debido a que el presupuesto que tiene solo le alcanza al tomador de decisiones para satisfacer la demanda, pero no le sobra como para poder invertir en digitalizar colegios. Luego para los periodos posteriores, debido a que existe la reutilización, debe comprar menos textos para lograr satisfacer la demanda, con lo que desde ahí en adelante el modelo puede entrar a ponderar si le conviene invertir en los colegios, que es exactamente lo que hace. Por otro lado, hace sentido que desde cierto periodo en adelante el modelo deje de invertir en digitalizar colegios, porque mientras mas se acerca al último periodo, menos periodos tiene disponibles para poder rentabilizar la inversión de un nuevo colegio.

En relación a la valorización de los datos, este modelo se presenta como una opción más económica frente a entrega de los libros presencial. Dado que se ahorran un total de \$1.137.802.560 CLP, disminuyendo en un 33,28 % los gastos en comparación con el caso base de entrega de libros físicos, siendo factible ocupar estos recursos en mejorar la digitalización de otros colegios o la calidad de los textos escolares, pero incorporando recursos digitales para darle un mayor aprovechamiento a estas licencias aplicadas. Asimismo, una vez que los estudiantes ya cuentan con el dispositivo y es factible que lo ocupen, existirá una reducción de tiempos en la entrega de los libros, dado que no se tendrán en cuenta factores como las distancias o la ruralidad, y con tan solo una conexión a internet se podrá acceder a los textos. Ahorrando un 100 % de reducción de tiempo de impresión y 100 % en la reducción de tiempo de entrega. Permitiendo el aseguramiento que al iniciar el año la gran mayoría de los estudiantes contará con los contenidos a su disposición. Por lo que además hay un valor educativo transversal a los fondos.

5.3. Análisis de sensibilidad

Si se quiere correr el código del análisis de sensibilidad, hay un archivo en el zip llamado `InstruccionesAnálisisDeSensibilidad` donde aparecen las instrucciones para poder hacerlo.

En primer lugar, se realizará un análisis de sensibilidad variando la cantidad de colegios que comienzan digitalizados dentro del período en estudio. Inicialmente se tomó una muestra de cantidad nula de colegios inicialmente digitalizados para la cual se realizó el análisis expuesto en las secciones anteriores. Posteriormente, se varió esta cantidad en base al trabajo de escritorio realizado en la sección 1.2. que indica que actualmente en Chile un 10 % de los colegios se encuentra en vía de digitalización. Es así como, dentro de los 69 establecimientos en estudios, se varió en 7 de ellos repartidos en las cuatro comunas la condición de digitalización. Con esta variación, se obtuvo, una disminución del valor óptimo de \$ 416.634.360,9 CLP con respecto a los parámetros originales, con un nuevo valor óptimo igual a \$ 1.864.063.459,1391559 CLP, permitiendo en esta instancia un ahorro del 54,52 % en comparación a no haber digitalizado ningún colegio. Así, es posible observar

una disminución de los costos totales de producción, distribución, mantención e inversión de textos académicos en un período de 10 años en estudio cuando siete colegios ya comienzan en el período cero digitalizados. Este resultado tiene fundamento en que, básicamente, no se debe invertir en digitalización en siete colegios y además, en ningún período posterior, se contempla la compra de algún libro físico, considerando que los costos disminuyeron en cada uno de esos siete colegios, para todos sus cursos y asignaturas adquiriendo inmediatamente licencias digitales, disminuyendo desde un comienzo los costos asociados. Esta diferencia permite que, en el período cero, sí sea posible invertir en digitalización en otros colegios y comunas dado que los gastos iniciales, en el período cero, son más bajos en comparación a si estos siete colegios no se encontraran digitalizados inicialmente.

En segundo lugar, se realizará un análisis de sensibilidad variando los costos de digitalización de los colegios durante el periodo de estudio, teniendo en cuenta el grado de ruralidad de cada establecimiento, lo que puede aumentar o disminuir el costo. Inicialmente, se consideró una inversión de \$11,909,000 CLP, que incluye la implementación de internet en los establecimientos mediante banda ancha móvil (BAM) con 11 meses de acceso gratuito a Internet y la provisión de dispositivos tecnológicos para todos los estudiantes que utilicen este servicio.

Para la digitalización de los establecimientos, es crucial asegurar un servicio gratuito y estable durante los meses escolares. Por ello, consideraremos la cobertura de internet en colegios rurales y garantizar la estabilidad del servicio durante todo el periodo formativo. Es importante mencionar que, en este caso, se prevé que los costos de acceso a internet variarán según el grado de ruralidad de los colegios, siendo mayores en las zonas más rurales y menores en las áreas más centralizadas.

Con esta iteración, se obtiene un valor óptimo de \$2.408.764.528 CLP, lo que es mayor que el original. Esto hace sentido porque se ajustó el costo de digitalización para los colegios de regiones menos centralizadas, lo que genera un aumento en los costos del modelo en general. De todos modos, el foco en la variación de este parámetro reside en el ver cuales son los colegios que se van digitalizando, donde se puede apreciar que las regiones Metropolitana y de Antofagasta tienden a digitalizar mas sus colegios debido al costo reducido que tienen en comparación con las de Los Ríos y Los Lagos, las cuales tienden a tener un mayor porcentaje de escuelas rurales.

Por último, dado que el objetivo del presente modelo es generar un tomador de decisiones de inversiones aplicado a la digitalización de colegios, realizaremos un análisis de sensibilidad del presupuesto anual mediante una inversión decreciente. Desde una perspectiva financiera, deseamos invertir una mayor cantidad de capital inicialmente para acelerar los procesos de digitalización de los colegios, y luego disminuir progresivamente dicho monto a lo largo de los periodos. Considerando todos los periodos transcurridos, la inversión total será de \$3,465,000,000 CLP, lo cual corresponde a la misma suma que en la iteración de base. De este modo en el primer periodo e presupuesto es de \$490.000.000 CLP, monto que disminuye linealmente hasta alcanzar los \$165.000.000 CLP en el decimo primer periodo.

Con las modificaciones mencionadas, se alcanzó un valor óptimo de \$1.726.823.020 CLP, logrando un ahorro total de \$1.691.677.340 CLP. Durante los primeros tres periodos, se digitalizaron un total de 63 colegios, en contraste con los 55 colegios digitalizados hasta el periodo seis en la iteración inicial. Es relevante mencionar que los seis colegios no digitalizados tienen un bajo número de alumnos, lo que los hace poco rentables. Al analizar los resultados, observamos un incremento en el ahorro de \$555.000.000 CLP con el mismo capital total que la iteración de base. Basándonos en esto, consideramos que una estimación decreciente del presupuesto anual es más acertada y representa una planificación más óptima para nuestro modelo.

6. Conclusión

A partir de la modelación realizada y su posterior resolución, se obtuvo que la opción de digitalización de los establecimientos educacionales es más económica frente a la entrega presencial de libros, disminuyendo un 33,28 % los gastos. Además, a partir de la información obtenida en la sección 5.1, se puede apreciar que en primera instancia los establecimientos no tienden a digitalizarse, ya que se prioriza el cumplimiento de la demanda, pero una vez que ya se cuenta con los recursos suficientes para digitalizar un establecimiento, a largo plazo los establecimientos digitalizados se tienden a digitalizar y mantener digitalizados. En relación con el análisis de sensibilidad, al realizar cambios se muestran diferentes maneras y formas de alcanzar el óptimo, demostrando que el modelo es capaz de adaptarse a ciertas situaciones realistas y dando aún más sustento a la eficiencia del modelo y de la digitalización. En especial al poseer una situación simplificada pero realista, porque engloba a los diferentes actores participantes del proceso de la digitalización y la entrega de textos escolares.

En particular en el modelo no se aborda la totalidad de los establecimientos público-subvencionados, pero si una muestra de diferentes partes del país, permitiendo llevarlo a una mayor escala en posteriores simulaciones, asegurando una mejor representatividad y aportando en la toma de decisiones futuras respecto al tema, pero no a una exacta representación de la realidad. Nuestro modelo, por decir algunas ideas, asume que todos los establecimientos tienen la posibilidad de digitalización a el mismo precio costo en una misma región, sin embargo, no todos los colegios tienen las mismas realidades y por lo tanto los mismos costos. Por otro lado, no se tiene en consideración que para que la digitalización sea posible esto demora un plazo de tiempo que depende de la capacidad tecnologica del establecimiento y su ubicación, por lo que se debe hacer coincidir la reutilización de textos, los textos comprados, la digitalización y el acceso a los libros digitalizados en un mismo periodo de tiempo.

Esta propuesta es relevante para un futuro cercano, dado que en un mundo cada vez más digitalizado es importante que los escolares puedan involucrarse desde edades tempranas a dispositivos electrónicos, conociendo su funcionamiento y reconociendo que se debe ser responsable con ellos. Es por esto que para futuras modelaciones se podría incorporar al presupuesto cursos de inducción a estos dispositivos, en especial en establecimientos rurales, donde los escolares suelen ser más ajenos a la tecnología. De igual forma incorporar cursos o capacitaciones a los tutores responsables del estudiante, para involucrarlos en el proceso y que esta digitalización vaya más allá de la sala de clases. Asimismo, comprender que existen pérdidas asociadas a factores externos, como por ejemplo la responsabilidad del estudiante, transporte, etcétera. Es importante incorporar esto a ciertas restricciones como un factor de error, permitiendo sobrepasar los valores teóricos y acercarse a unos más reales y evitando en la práctica demoras de tiempo por la no eficiencia de la situación.

Para finalizar, la experiencia de modelación ha sido enriquecedora para el aprendizaje en el curso, ya que nos ha permitido ir más allá de los aspectos técnicos de la optimización y aplicarlos de manera práctica. Este proceso nos permitió comprender la utilidad de las herramientas aprendidas y cómo su aplicación puede variar en diferentes contextos. En este proyecto en particular, la investigación de información cuantitativa y cualitativa nos permitió entender los contextos actuales en la educación básica y media, y cómo podríamos reducir las brechas de desigualdad en la educación. Esto se lograría mejorando la forma en que se entrega la educación en sectores rurales y público-subvencionados de nuestro país.

7. Referencias

Ayuda MINEDUC. (s.f.). Descripción general textos escolares. <https://www.ayudamineduc.cl/ficha/descripcion-general-textos-escolares-5>

Bravin, C. (2024, February 19). Cuánto cuesta una página web en Chile 2024. Neolo Blog. https://www.neolo.com/blog/cuanto-cuesta-una-pagina-web-en-chile.php#Cuanto_cuesta_mantener_una_pagina_web_en_Chile

Castro, E. (2022). Ministro Ávila inspecciona la impresión de los textos escolares que se entregarán a 3 millones de estudiantes en 2023. Ministerio de Educación. <https://www.mineduc.cl/los-textos-escolares-se-entregaran-a-3-millones-de-estudiantes-en-2023/>

Choil, J. (2011). The Development of an Interactive Digital Textbook in Middle School English. Lecture Notes in Computer Science, (s/n), p. 1-2. <https://www.mineduc.cl/los-textos-escolares-se-entregaran-a-3-millones-de-estudiantes-en-2023/>

Comunicaciones CIAE. (2022, agosto). La pandemia abrió la puerta a la tecnología en las escuelas, pero ésta aún se limita al uso de plataformas online para hacer clases. CIAE - Universidad de Chile. https://ciae.uchile.cl/index.php?page=view_noticias&langSite=es&id=2490

Currículum Nacional. (s.f.). Textos escolares 2024 <https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Textos-Escolares-2024/>

Educarchile. (2023). Encuesta de caracterización rural entrega datos para enfrentar nuevos desafíos. Educarchile Web. <https://www.educarchile.cl/articulos/encuesta-de-caracterizacion-rural-entrega-datos-para-enfrentar-nuevos-desafios#:~:text=Seg%C3%BAn%20datos%20entregados%20por%20el,los%20establecimientos%20educacionales%20del%20pa%C3%ADs.>

Flores, T. (2020, February 9). Enorme diferencia en el costo de los textos escolares obliga a actuar a la Fiscalía Nacional Económica. La Tercera. <https://www.latercera.com/pulso/noticia/la-fiscalia-nacional-economica-ahora-se-lanza-al-estudio-del-mercado-los-textos-escolares/382153/>

Martinez et al. (2021). Diagnóstico sobre las brechas de inclusión digital en Chile. BID. <https://publications.iadb.org/es/diagnostico-sobre-las-brechas-de-inclusion-digital-en-chile>

Ministerio de Educación. (2009). CRITERIOS Y ORIENTACIONES DE FLEXIBILIZACIÓN DEL CURRÍCULO. Ministerio de Educación. https://especial.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/31/2016/08/Criterios_Orientaciones_Flexibilizacion_Curricular-2009.pdf

Ministerio de Educación. (2020). 2022 Aprueba nómina convocatorias aulas conectadas.

Ministerio de Educación. (2023). Bases técnicas para licitación pública de la subsecretaría de educación para la contratación del servicio integral de almacenaje, valor agregado y distribución de textos escolares 2024 [32]. Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. <https://www.mineduc.cl/mineduc-entrego-17-millones-textos-escolares/>

Ministerio de educación. (s.f.). Catálogo de Textos Escolares - Ministerio de Educación de Chile. <https://catalogotextos.mineduc.cl/catalogo-textos/login/login?tipo=alumno>

Ministerio de Educación. (s.f.). Ficha establecimiento [Conjunto de datos]. En Ministerio de Educación Chile. <https://mi.mineduc.cl/mvc/mime/portada>

Ministerio de Hacienda. (2022). Bases de licitación, sus anexos y sus modificaciones AULAS CONECTADAS 2022 ESCUELA AGUADA DE CUEL. (ID 2409-256-L122). <https://www.merc>

adopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=VHpNpGT1s6xwgXensVvtOw==

Muñoz, L. (2024). Ministerio de Educación completó la entrega de 17 millones de textos escolares en establecimientos de todo el país. Ministerio de Educación. <https://www.mineduc.cl/mineduc-entrego-17-millones-textos-escolares/>

Rivas, F. (2015). ¿Cuál es la diferencia de los textos escolares del Mineduc y los que valen \$30 mil en el comercio? BioBioChile. <https://www.biobiochile.cl/noticias/2015/03/20/cual-es-la-diferencia-de-los-textos-escolares-del-mineduc-y-los-que-valen-30-mil-en-el-comercio.shtml>

Rojas, R. (2015, 3 marzo). El negocio de los textos escolares en Chile. Diario Universidad de Chile. <https://radio.uchile.cl/2015/03/03/el-negocio-de-los-textos-escolares-en-chile/>

Subsecretaría de Educación. (2024). Ley de Presupuestos año 2024 [1]. Recursos Educativos. https://www.dipres.gob.cl/597/articles-325165_doc_pdf.pdf

Subsecretaría de Educación. (2023). Licitación Pública para Distribución de Textos escolares y almacenaje 2024 [32]. División Jurídica.

UNESCO. (23 de Julio 2023). Tecnología en la educación. <https://gem-report-2023.unesco.org/es/tecnologia-en-la-educacion/>